Titlul: Gestionare farmacii

Nume: Luca Monica-Ștefania

Grupa: 1310B

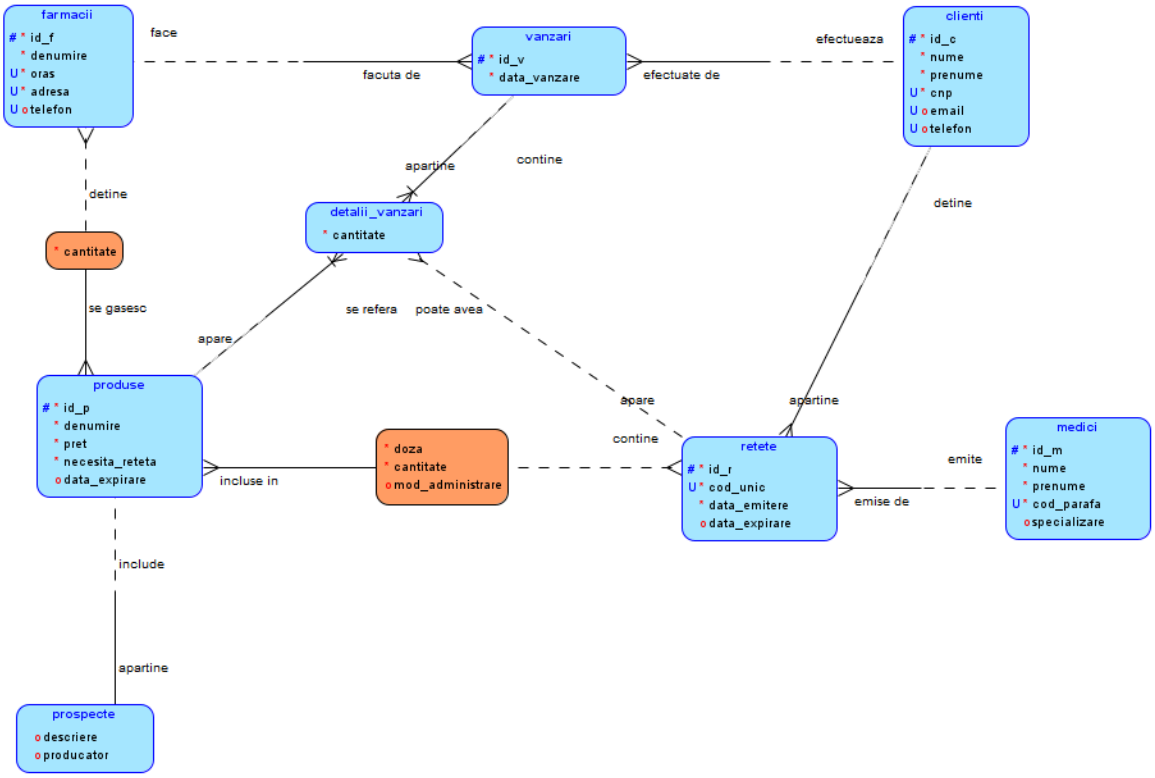
Cadru didactic coordonator: ș.l. dr. ing. Mironeanu Cătălin

1. Descrierea problemei

Scopul aplicației este de a crea un sistem care să permită gestionarea mai multor farmacii, fiecare cu propriul stoc de produse. Aplicația permite gestionarea produselor, care pot fi cu sau fără rețetă medicală. Produsele cu rețetă necesită aprobarea unui medic, deci acestea vor fi asociate unei rețete. Medicii au specializarea specificată și un cod parafă care este unic. Clienții sunt înregistrați în sistem și conțin informații personale relevante, facilitând astfel gestionarea vânzărilor și a rețetelor. Fiecare client poate avea asociat mai multe rețete. Aplicația permite înregistrarea vânzărilor efectuate în farmacii, specificând cantitatea de produse vândute și acolo unde este cazul, asocierea acestora cu rețetele corespunzătoare.

Aplicația nu gestionează, pentru simplitate, retururile, promoțiile sau cardurile de loialitate, concentrându-se strict pe funcționalitatea principală: administrarea produselor, rețetelor, clienților, medicilor și vânzărilor.

2. Structura și inter-relaționarea tabelelor



Entități principale:

- Farmacii – stocheaza informații despre fiecare farmacie, denumirea și unde este localizată
- Produse – include informații despre fiecare produs, denumirea lui, prețul și dacă necesită rețetă
- Prospecte – deține informații extinse despre un produs
- Clienți - conține date de identificare și contact ale clientului
- Medici - stochează date de identidicare ale medicilor care prescriu rețete
- Rețete - este documentul pe baza cărora se eliberează medicamentele, asociate clienților și elibarate de către un medic
- Vânzări - înregistrarea fiecărei tranzacții, asociată unui client și unei farmacii
- Detalii_vânzări - indică produsele dintr-o vânzare, cantitățile și rețeta asociată dacă este cazul

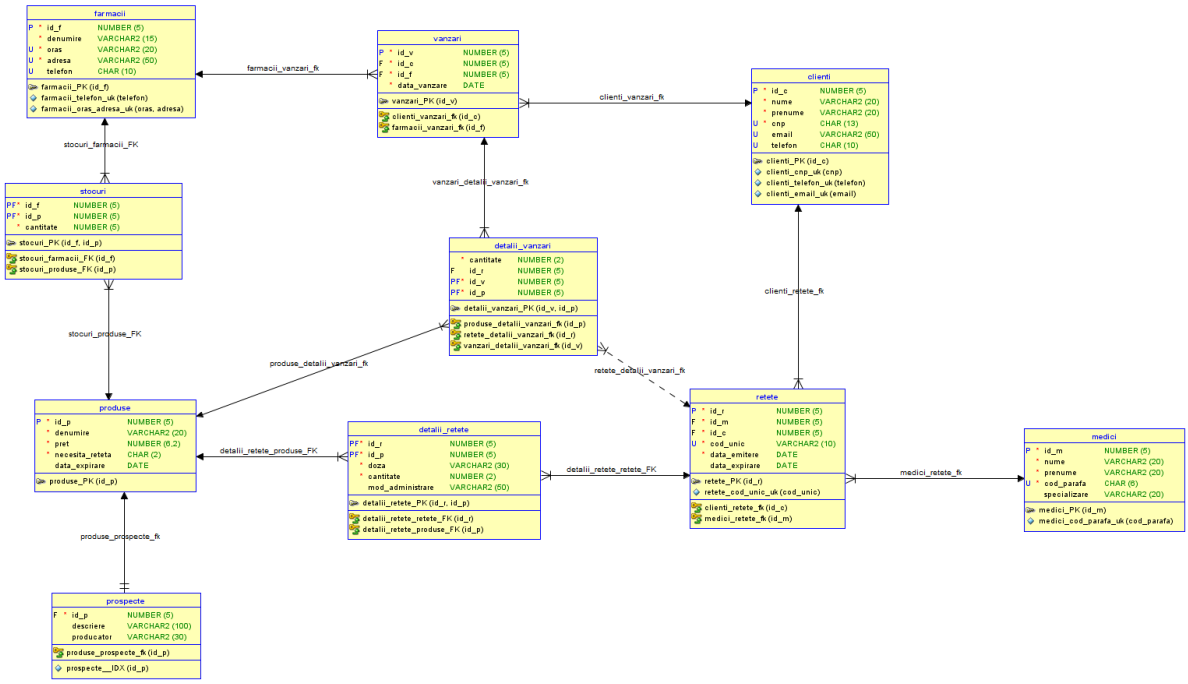
Tabele intermediare:

- Stocuri - indică cantitatea disponibilă la fiecare produs din fiecare farmacie
- Detalii_rețea - detaliază conținutul rețelelor, specificând doza, cantitatea și modul de administrare la fiecare produs

Relații:

- 1:1 între produse și prospecte – Un produs are asociat un prospect. Un prospect aparține unui singur produs.
- 1:M între clienți și rețete - Un client poate avea mai multe rețete. O rețetă are un singur client.
- 1:M între medici și rețete - Un medic poate emite mai multe rețete. O rețetă are asociat un singur medic.
- 1:M între farmacii și vânzări - O farmacie poate avea mai multe vânzări. O vânzare este făcută într-o singură farmacie
- M:N între produse și farmacii – tabelă intermediară stocuri - Un produs poate exista în mai multe farmacii și fiecare farmacie poate avea mai multe produse.
- M:N între rețete și produse – tabelă intermediară detalii_retete - O rețetă poate conține mai multe produse și un produs poate fi în mai multe rețete
- Relația M:N între vânzări și produse a fost descompusă în doua relații de 1:M prin intermediul tabelei detalii_vânzări. Am făcut acest lucru pentru a putea crea o relație de 1:M între tabela rețete și detalii_vânzări.

3. Descierea coloanelor din tabele



Farmacii

- id_f – NUMBER(5) - identificator numeric unic pentru fiecare farmacie
- denumire – VARCHAR(15) - numele farmaciei
- oras – VARCHAR(20) - orașul în care se află
- adresa – VARCHAR(50) - adresa completă
- telefon – CHAR(10) - număr de telefon al farmaciei

Produse

- id_p – NUMBER(5) - identificator unic
- denumire – VARCHAR(20) - denumirea produsului/medicamentului
- pret – NUMBER(5, 2) - prețul produsului; permite prețul maxim de 999,99
- necesita_reteta – CHAR(2) - indică dacă produsul necesită rețetă (DA/NU)
- data_expirare – DATE – data expirării produsului

Prospecte

- Id_p – NUMBER(5) - cheie externă către produse
- Descriere – VARCHAR2(100) - o scurtă descriere a produsului
- Producător - VARCHAR2(30) - numele producătorului medicamentului

Clienți

- id_c – NUMBER(5) - identifactor unic
- nume – VARCHAR(20) - numele clientului
- prenume – VARCHAR(20) - prenumele clientului
- cnp – CHAR(13) - cod numeric personal
- email – VARCHAR(50) - email client
- telefon – CHAR(10) - numărul de telefon al clientului
-

Medici

- id_c – NUMBER(5) - identifactor unic
- nume – VARCHAR(20) - numele medicului
- prenume – VARCHAR(20) - prenumele medicului
- cod_parafa – CHAR(6) - codul unic al medicului
- specializare – VARCHAR(20)

Rețete

- id_r – NUMBER(5) - identifactor unic
- id_m – NUMBER(5) - cheie externă către medici

- id_c - NUMBER(5) - cheie externă către clienti
- cod_unic – VARCHAR(10) - codul unic de identicare al rețelei
- data_emitere – DATE - dată emitere a rețetei
- data_expirare – DATE - dată expirare a rețetei

Vânzări

- id_v – NUMBER(5) - identifactor unic
- id_f – NUMBER(5) - cheie externă către farmacii
- id_c - NUMBER(5) - cheie externă către clienti
- data_vanzare – DATE – data tranzacției

Detalii_vanzari

- id_v – NUMBER(5) - cheie externă către vanzari
- id_p – NUMBER(5) - cheie externă către produse
- cantitate – NUMBER(2) - cantitatea pentru fiecare produs
- id_r - NUMBER(5) - cheie externă către rețetă, NULL dacă produsul nu necesită rețetă

Stocuri

- id_f – NUMBER(5) - cheie externă către farmacii
- id_p - NUMBER(5) - cheie externă către produse
- cantitate – NUMBER(5) - cantitatea la fiecare produs din fiecare farmacie

Detalii_retete

- id_r – NUMBER(5) - cheie externă către retete
- id_p - NUMBER(5) - cheie externă către produse
- doza – VARCHAR(30) - câte comprimate la câte ore
- cantitate – NUMBER(2) - numărul de unități prescrise
- mod_administrare – VARCHAR(100) - instrucțiuni de utilizare

4. Descrierea constrângerilor

Constângeri de tip PRIMARY

Fiecare entitate are o cheia primară care asigură unicitatea fiecărui rând din tabel. Pentru generarea automată a valorilor cheilor primare am utilizat SEQUENCE și TRIGGER, astfel încât la inserarea unui nou rând, se incrementează automat fără intervenția utilizatorului.

Contrângeri de tip FOREIGN KEY

Relațiile dintre două tabele sunt implementate prin intermediul cheilor externe, care asigură faptul că valorile din tabelul copil corespund unor înregistrări existente în tabelele părinte.

Tabela vanzari conține coloanele id_f și id_c, care sunt chei externe către tabelele farmacii, respectiv clienti. Astfel, o vânzare poate fi realizată doar într-o farmacie și de către un client existent în sistem.

Tabela stocuri conține două chei externe: id_f și id_p, care fac referire la tabelele farmacii și produse. În acest fel se asigură că stocurile sunt definite doar pentru produse valide și pentru farmacii existente.

Tabela detalii_reteta conține id_r și id_p, garantând că o rețetă conține numai produse existente și asociate unei rețete înregistrate.

Constrângeri de tip UNIQUE

Aceste constrângeri sunt folosite pentru prevenirea duplicatelor valorilor în coloane.

clienti_cnp_uk - asigură că 2 clienți nu pot avea același CNP

clienti_telefon_uk – fiecare număr de telefon este unic, nu îl pot avea 2 clienți

clienti_email_uk – nu pot avea același email la mai mulți clienți

medici_cod_parafa_uk – codul de parafă este unic, iar acesta identifică medicul în sistemele medicale

retete_cod_unic_uk – nu pot avea 2 rețete cu același cod

farmacii_telefon_uk – telefonul farmaciei este unic

farmacii_oras_adresa_uk - constrângere compusă - previne definirea a două farmacii la aceeași locație

Constrângeri de tip CHECK

Sunt utilizate pentru a valida anumite condiții asupra datelor introduse.

clienti_nume_ck – numele are minim 3 litere și conține doar litere

clienti_prenume_ck - prenumele are minim 3 llitere, conține doar litere, dar și "-"

clienti_cnp_ck – CNP-ul este format din exact 13 cifre

clienti_email_ck – email-ul trebuie să respecte formatul standard

clienti_telefon_ck – numarul de telefon trebuie sa aiba 10 cifre

detalii_retete_cantitate_ck – la o rețetă nu pot avea cantitate negativă sau egală cu 0

detalii_vanzari_cantitate_ck - la o vanzare nu pot avea cantitate negativă sau egală cu 0

farmacii_telefon_ck - numarul de telefon trebuie sa aiba 10 cifre

medici_nume_ck - numele are minim 3 litere și conține doar litere

medici_prenume_ck - prenumele are minim 3 llitere, conține doar litere, dar și "-"

medici_cod_parafa_ck – codul trebuie să conțină 6 caractere alfanumerice

produse_necesita_reteta_ck – permite doar inserarea valorilor de tipul: da, nu, DA, NU

produse_pret_ck - prețul trebuie să fie între 0 și 10000

retete_cod_unic_ck – codul unic trebuie sa aiba mai mult de 5 caractere

retete_data_expirare_ck – data expirării să fie mai mare decat data emiterii

stocuri_cantitate_ck – cantitatea nu poate fi negativa, doar valori strict mai mare decat 0

Constrângeri de tip NOT NULL

În tabele sunt folosite aceste constrângeri pentru a impune introducerea obligatorie a unor valori care sunt esențiale în funcționarea aplicației. De exemplu: numele farmaciilor, produselor, clienților și medicilor trebuie să fie completat pentru a permite identificarea corectă a acestor entități în sistem, cantitățile și prețul fiecărui produs, codul unic și codul parafa.

5. Normalizarea

Tabelele respectă 1NF deoarece fiecare coloană stochează o singura valoare și nu există coloane repetate. De exemplu, tabela detalii_retete a fost creată cu scopul de a evita apariția unor coloane de tipul produs1, cantitate1, produs2, cantitate2 în tabela rețete. Astfel, o rețetă poate conține un număr infinit de produse, fiecare fiind o înregistrare separată în tabela de detalii. Un alt exemplu este tabela vânzări, care conține o singură înregistrare pentru fiecare tranzacție, iar produsele vândute și cantitatea lor apar separat în tabela detalii_vânzări pentru a evita repetarea informațiilor despre vânzare pentru fiecare produs.

În tabelele care au o singură cheie primară, toate atributele non-cheie depind direct de cheia primară, ceea ce înseamna că entitățile respectă automat 2NF. Tabelele cu chei primare compuse, cum ar fi detalii_retete(id_r, id_p), detalii_vanzari (id_v, id_p) și stocuri(id_f, id_p), au restul atributelor non-cheie și acestea depind de ambele atribute ale cheii primare. Prin urmare, toate entitățile respectă 2NF. De exemplu, în tabela detalii_vânzări, atributul cantitate depinde de combinația (id_v, id_p), pentru că doar împreună identifică produsul vândut într-o anumită tranzacție. Cantitatea nu depinde doar de id_v sau id_p.

Tabelele respectă 3NF deoarece nu există dependențe tranzitive între atribute (niciun atribut non-cheie nu depinde de alt atribut non-cheie). Toate coloanele din tabelă depind de cheia primară. De exemplu, în tabela clienți, atributele nume, prenume, telefon, email depind direct de cheia primară id_c. Niciun dintre acestea nu termină un alt atribut non-cheie.

Tabelele respectă forma normală Boyce-Codd deoarece în toate entitățile atributele non-cheie depind funcțional de o supercheie. În tabelele cu chei primare simple, determinantul este cheia primară sau o cheia candidat definită prin constrângeri unique. Aceste atribute unice pot identifica în mod independent fiecare înregistrare, devenind astfel superchei. De exemplu, în tabela medici atributul cod_parafă este definit ca unique, deci acesta este o supercheie. Astfel, cod_parafă determină numele medicului. În tabelele cu chei compuse, toate atributele non-cheie depind de întreaga cheie compusă. De exemplu, tabela stocuri are cheia primară (id_f, id_p) și poate determina în mod unic cantitatea. Nici id_d, nici id_p nu determină singure acest atribut.